

Quốc Tế Hóa Sinh Lợi ở Đâu: Chế Độ Thể Chế và Năng Lực Số như Những Nhân Tố Đồng Xác Định Điểm Tối Ưu Hiệu Quả trên 49 Nền Kinh Tế Châu Á và Thái Bình Dương

Bản dịch tiếng Việt — Nguồn: p7/p7_capstone_en_clean.md Dịch thuật: Claude AI theo chuẩn văn phong học thuật CTU (09b_vn_term_glossary.md v1.4) Ngày: 17/05/2026 Tạp chí mục tiêu: Journal of International Business Studies (JIBS)

Phiên bản: Bản thảo nghiên cứu (tháng 5/2026) **Tạp chí mục tiêu:** Journal of International Business Studies (JIBS) **Trạng thái:** Kết quả thực nghiệm đã hoàn chỉnh; đang chỉnh sửa để nộp

Tóm Tắt

Câu hỏi trung tâm còn bỏ ngỏ trong nghiên cứu về mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp (internationalization–performance, I–P) không phải là mối quan hệ này có phi tuyến hay không, mà là điều gì xác định *nơi* điểm tối ưu (optimum) tối đa hóa hiệu quả rơi vào. Nghiên cứu này phát triển và kiểm định một khung tích hợp đa cấp, trong đó hình chữ U ngược mang tính phổ quát về *dạng thức* nhưng điểm ngưỡng (turning point) của nó được *tái định vị một cách đồng thời* bởi chế độ thể chế nơi doanh nghiệp hoạt động và bởi năng lực số của chính doanh nghiệp; hơn nữa, năng lực số vận hành như một *nhân tố thay thế* (substitute) một phần cho sức mạnh thể chế chứ không phải một nhân tố nâng cao đồng đều. Sử dụng vi dữ liệu được chuẩn hóa từ 91.982 doanh nghiệp tại 49 nền kinh tế và 102 đợt khảo sát quốc gia–năm thuộc Khảo sát Doanh nghiệp Thế giới (World Bank Enterprise Survey — WBES) giai đoạn 2003–2025, bao trùm cả sáu nhóm thuộc khung Năng lực Thể chế và Tổn thương Nguồn lực (Institutional Capability and Resource Vulnerability — ICRV), nghiên cứu này ước lượng một chuỗi mô hình phân cấp (hierarchical model) sử dụng OLS với sai số chuẩn vững HC1. Kết quả xác nhận mối quan hệ I–P hình chữ U ngược một cách vững chắc, với điểm ngưỡng ở khoảng 36% doanh số từ xuất khẩu (kiểm định Lind–Mehlum $p < ,001$; được xác nhận trong M11 với $TP = 34,6\%$, $p = ,002$). Chế độ thể chế tái định vị có hệ thống điểm tối ưu này: cường độ xuất khẩu tối đa hóa hiệu quả dịch chuyển từ đạt đỉnh sớm ở các chế độ tiên tiến sang đạt đỉnh muộn ở các chế độ tiên phong và dễ tổn thương. Chỉ số áp dụng số (Digital Adoption Index — DAI) vừa nâng cao mức hiệu quả vừa tái tạo đường cong — nén lợi nhuận nhánh lên ở mức FSTS thấp và làm dịu sự suy giảm hiệu quả ở mức FSTS cao ($FSTS \times DAI$ $p < ,01$; $FSTS^2 \times DAI$ $p < ,01$ trong M8–M9) — và năng lực tái tạo đường cong này mạnh hơn đáng kể ở các chế độ thể chế yếu hơn ($DAI \times ICRV$ $p = ,012$), nhất quán với cơ chế thay thế thể chế bằng năng lực số (digital-for-institutional substitution). Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index — TCI) nâng cao mức hiệu quả mà không tái tạo đường cong một cách đáng tin cậy, trong khi kinh nghiệm nhà quản lý và nhà quản lý nữ cấp cao đều cải thiện hiệu quả. Khung phân tích này đưa ra một lời giải sức tích cho tài liệu I–P phân mảnh tại châu Á: các phát hiện trái chiều giữa các quốc gia không mâu thuẫn với nhau mà chỉ định vị doanh nghiệp ở những vị trí khác nhau trên cùng một điểm tối ưu, mà vị trí của điểm tối ưu đó được chất lượng thể chế và năng lực số cùng nhau xác định.

Từ khóa: quốc tế hóa–hiệu quả doanh nghiệp; hình chữ U ngược; chế độ thể chế; năng lực số; châu

Các Điểm Nổi Bật (Highlights)

- Xác nhận mối quan hệ I–P hình chữ U ngược trên 49 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương với điểm ngưỡng khoảng 36% FSTS (LM $p < ,001$).
 - DAI là nhân tố điều tiết năng lực chính định hình lại đường cong I–P; tác động nén của DAI có ý nghĩa thống kê ngay cả khi chưa kiểm soát đặc điểm nhà quản lý.
 - TCI nâng cao mức hiệu quả doanh nghiệp một cách nhất quán nhưng không định hình lại đường cong trong mẫu 49 nền kinh tế.
 - ICRV điều tiết cả độ dốc lẫn độ cong I–P; tương tác DAI×ICRV ($p = ,012$) cho thấy DAI mang lại lợi nhuận mạnh hơn ở môi trường thể chế yếu hơn.
 - Điểm ngưỡng TP dao động từ ~28% (Nhóm I — Advanced Innovation) đến ~55% (Nhóm V–VI — Frontier/SIDS).
-

1. Giới Thiệu

Một câu hỏi trung tâm trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế liên quan đến việc liệu và bằng cách nào quốc tế hóa xuất khẩu chuyển thành hiệu quả doanh nghiệp (Lu & Beamish, 2004; Johanson & Vahlne, 2009). Các phân tích tổng hợp ghi nhận hệ số tương quan trung bình khoảng $r = ,07$ trên hàng nghìn nghiên cứu (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016), nhưng phương sai giữa các nghiên cứu vượt xa mức sai số lấy mẫu có thể giải thích. Tại châu Á — khu vực chiếm hơn một nửa xuất khẩu hàng hóa toàn cầu (UNCTAD, 2023) — bằng chứng đặc biệt phân mảnh: các nghiên cứu trước đây báo cáo quan hệ dương tính (Pangarkar, 2008; Hàn Quốc), đường cong hình chữ U ngược (Chiao et al., 2006; Đài Loan), hoặc hiệu ứng bằng không và âm tính (Mondal et al., 2022; Ấn Độ). Phản ứng thường thấy là viện đến bối cảnh như một biến điều tiết (moderator) (Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016). Tuy nhiên, việc xem bối cảnh như một biến điều tiết vẫn để ngỏ câu hỏi sâu hơn: nếu mối quan hệ I–P là phi tuyến, thì điều gì xác định *nơi* điểm ngưỡng tối đa hóa hiệu quả của nó rơi vào, và tại sao vị trí đó lại khác biệt một cách có hệ thống giữa các doanh nghiệp và các nền kinh tế? Khi thiếu một khung lý thuyết thống nhất về vị trí của điểm tối ưu, mỗi nghiên cứu quốc gia mới lại được đọc như một sự bác bỏ nghiên cứu trước đó, thay vì như một tọa độ trên cùng một đường cong chung. Do đó, sự tiến triển của lĩnh vực này đòi hỏi một khung lý thuyết xác định rõ các lực ở cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia tái định vị điểm tối ưu, đồng thời có thể kiểm định được một cách đồng thời trên các nền kinh tế đa dạng về thể chế — những điều kiện mà các thiết kế đơn quốc gia và phân tích tổng hợp trước đây chưa cùng lúc đáp ứng được.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải quyết khoảng trống đó. Nghiên cứu gộp 91.982 quan sát doanh nghiệp từ 49 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương giai đoạn 2003–2025, được chuẩn hóa từ WBES. Mẫu bao trùm cả sáu nhóm chế độ ICRV — từ các nền kinh tế tiên tiến dựa trên đổi mới sáng tạo (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Israel, Síp) đến các Quốc đảo Nhỏ đang Phát triển Thái Bình Dương (Vanuatu, Quần đảo Solomon, Fiji, Tonga, Samoa, Kiribati, Papua New Guinea, Timor-Leste) và các nền kinh tế tài nguyên tiên tiến Vùng Vịnh (Bahrain, Kuwait, Qatar, Brunei,

Saudi Arabia, Oman) — được phân loại theo khung Năng lực Thể chế và Tổn thương Nguồn lực (Institutional Capability and Resource Vulnerability — ICRV) là nền tảng xuyên suốt chương trình luận án tiến sĩ mà nghiên cứu này là một phần.

Đóng góp của nghiên cứu này mang tính lý thuyết, không chỉ thuần túy thực nghiệm. Trước hết, nghiên cứu đề xuất một cách tiếp cận *điểm tối ưu được tái định vị* (relocated-optimum) đối với mối quan hệ I-P: hình chữ U ngược mang tính phổ quát về dạng thức, nhưng điểm ngưỡng của nó lại nội sinh với chế độ thể chế, dịch chuyển từ đạt đỉnh sớm ở các chế độ tiên tiến sang đạt đỉnh muộn ở các chế độ tiên phong và dễ tổn thương (được xác nhận qua các đặc tả ở $N = 84.910-29.840$; $M11: TP = 34,6\%$, kiểm định Lind-Mehlum $p = ,002$). Cách nhìn này tái định khung cuộc tranh luận kéo dài “liệu có phải là hình chữ U ngược hay không” thành một câu hỏi về *các nhân tố xác định vị trí của điểm tối ưu*, qua đó dung hòa những bằng chứng quốc gia vốn trái chiều trong cùng một đường cong. Bên cạnh đó, nghiên cứu lý thuyết hóa và kiểm định cơ chế *thay thế thể chế bằng năng lực số* (digital-for-institutional substitution): năng lực tái tạo đường cong của áp dụng số lớn hơn đáng kể ở nơi thể chế chính thức yếu hơn ($DAI \times ICRV$, $p = ,012$), từ đó định vị năng lực số nền tảng như một nhân tố thay thế một phần cho hạ tầng thể chế trong việc chuyển hóa xuất khẩu thành hiệu quả — một sự mở rộng đa nền kinh tế của logic khoảng trống thể chế (institutional voids; Khanna & Palepu, 1997) sang miền số. Hơn nữa, nghiên cứu hình thức hóa khung ICRV như một cấu trúc bối cảnh (contingency construct) phù hợp ở cấp doanh nghiệp, sắp xếp các nền kinh tế đồng thời theo năng lực thể chế và mức độ phơi nhiễm trước tổn thương nguồn lực, đồng thời cho thấy khung này dự báo được cả độ dốc lẫn độ cong của hàm I-P — phân biệt vai trò *tái định vị* đường cong của thể chế (H5) với vai trò *dịch chuyển mức độ* của các năng lực doanh nghiệp như năng lực công nghệ (TCI). Tổng hợp lại, những đóng góp này dịch chuyển tài liệu I-P đa quốc gia từ việc liệt kê các hiệu ứng không đồng nhất sang một cách giải thích súc tích, đồng xác định về việc quốc tế hóa sinh lợi khi nào và ở đâu.

Phần còn lại của bài viết được tổ chức như sau. Phần 2 phát triển khung lý thuyết và các giả thuyết chính thức. Phần 3 mô tả dữ liệu và phương pháp. Phần 4 trình bày kết quả. Phần 5 thảo luận về hàm ý và hạn chế. Phần 6 kết luận.

2. Khung Lý Thuyết và Giả Thuyết

2.1 Nền Tảng Lý Thuyết

Nghiên cứu này dựa trên bốn truyền thống lý thuyết. Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977, 2009) mô tả quốc tế hóa là một quá trình tuần tự trong đó doanh nghiệp tích lũy kiến thức kinh nghiệm, giảm dần khoảng cách tâm lý và chi phí phối hợp. Quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-Based View — RBV) (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) định vị các năng lực cấp doanh nghiệp — công nghệ, số và quản lý — là cơ chế trung gian kết nối tiếp xúc xuất khẩu với kết quả hiệu quả. Lý thuyết Thể chế (North, 1990; Scott, 2008) hướng sự chú ý đến cách thể chế chính thức và phi chính thức cấp quốc gia định hình cấu trúc chi phí của các giao dịch xuyên biên giới. Lý thuyết Tầng lớp Cao nhất (Upper Echelons Theory) (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007) nhấn mạnh rằng các thuộc tính của nhóm quản lý cấp cao điều tiết cách doanh nghiệp phản hồi với các cơ hội và ràng buộc chiến lược.

Các truyền thống này thường được viện dẫn một cách rời rạc. Nghiên cứu này tích hợp chúng thông qua một cấu trúc bối cảnh duy nhất — khung **Năng lực Thể chế và Tổn thương Nguồn lực (Institutional Capability and Resource Vulnerability — ICRV)** — nhằm xác định *nơi* trên đường cong I–P mà môi trường của doanh nghiệp đặt nó vào. Khung ICRV sắp xếp các nền kinh tế dọc theo hai chiều phân biệt về mặt lý thuyết mà các bảng phân loại trước đây thường xử lý tách rời: *năng lực thể chế* (institutional capability) — chất lượng thể chế chính thức được North (1990) nhấn mạnh và được phát triển trong truyền thống các biến thể của chủ nghĩa tư bản (varieties of capitalism; Hall & Soskice, 2001) — và *tổn thương nguồn lực* (resource vulnerability) — mức độ phơi nhiễm trước các cú sốc bên ngoài, sự hạn hẹp của nguồn lực sản xuất, cùng những khoảng trống thể chế (institutional voids) mà doanh nghiệp buộc phải tự nội bộ hóa (Khanna & Palepu, 1997). Sáu nhóm chế độ hình thành từ đó trải dài từ các nền kinh tế tiên tiến dựa trên đổi mới sáng tạo, qua các nền kinh tế dựa trên tài nguyên, thu nhập trung bình cao, đang nổi và tiên phong, đến các quốc đảo nhỏ rất dễ tổn thương. Luận điểm lý thuyết trung tâm của nghiên cứu nảy sinh từ việc định vị doanh nghiệp trong không gian chế độ này: *dạng thức* hình chữ U ngược của mối quan hệ I–P mang tính phổ quát (H1), nhưng điểm ngưỡng tối đa hóa hiệu quả của nó lại được *tái định vị một cách đồng thời* bởi chế độ thể chế (H5) và bởi năng lực số của doanh nghiệp (H3), trong đó năng lực số đóng vai trò thay thế một phần cho sức mạnh thể chế ở nơi thể chế còn yếu (H6). Các năng lực doanh nghiệp đi vào theo một trục thứ hai: năng lực công nghệ được giả thuyết *khuếch đại* đường cong (H2), còn đặc điểm nhà quản lý được giả thuyết *nâng mức* hiệu quả mà không tái tạo hình dạng đường cong (H4); việc mỗi nhân tố này thực sự tái định vị điểm tối ưu hay chỉ dịch chuyển mức độ là một câu hỏi thực nghiệm mà thiết kế nghiên cứu được xây dựng để phân định. Chính sự đối lập giữa các lực *tái định vị* điểm tối ưu (chế độ thể chế và năng lực số) với các lực *năng lực doanh nghiệp* (công nghệ và quản lý) là trục phân tích xương sống của bài viết.

2.2 Mối Quan Hệ I–P Phi Tuyến (H1)

Contractor et al. (2003) hình thức hóa giả thuyết đường cong S ba giai đoạn: giai đoạn quốc tế hóa sớm chịu chi phí gia nhập cố định làm giảm hiệu quả; giai đoạn quốc tế hóa trung gian mang lại lợi ích học hỏi và kinh tế quy mô; giai đoạn quốc tế hóa cao có thể lại áp đặt chi phí phối hợp và chi phí đại diện. Về mặt thực nghiệm, tuy nhiên, dữ liệu ủng hộ nhất quán hơn cho hình chữ U ngược — một trường hợp đặc biệt trong đó giai đoạn thứ ba không xuất hiện ở các mức độ cường độ xuất khẩu thường quan sát được trong dữ liệu WBES của các nền kinh tế đang phát triển (Gomes & Ramaswamy, 1999; Lu & Beamish, 2004).

Trong bối cảnh châu Á, ba nghiên cứu cụ thể theo từng quốc gia trong chương trình luận án tiến sĩ mở rộng của chúng tôi cung cấp bằng chứng trước đây. Với Việt Nam (P3), hình chữ U ngược được xác nhận với điểm ngưỡng ở 39–46% sử dụng thiết kế biến công cụ dựa trên WBES. Với Trung Quốc (P5), điểm ngưỡng hình chữ U ngược 47–49% được tái hiện trên các đặc tả với kiểm định chéo-đoàn hệ Paternoster ($p = .545$). Với Singapore (P4), mối quan hệ chủ yếu là dương tính với điểm ngưỡng rất muộn (~88,6%), nhất quán với lợi nhuận gần đơn điệu trong nền kinh tế thể chế cao, bão hòa về số. Khi gộp trên mẫu lớn hơn và không đồng nhất hơn về thể chế, chúng tôi kỳ vọng hình chữ U ngược xuất hiện ở điểm ngưỡng trung gian.

H1: Mối quan hệ giữa cường độ xuất khẩu (FSTS) và năng suất lao động doanh nghiệp (ln LP) là hình chữ U ngược, với điểm ngưỡng được xác nhận thống kê ở mức cường độ xuất khẩu trung gian, trong mẫu gộp các doanh nghiệp châu Á và Thái Bình Dương.

2.3 Năng Lực Công Nghệ như một Nhân Tố Khuếch Đại Đường Cong (H2)

Năng lực công nghệ — được đo bằng chỉ số tổng hợp gồm chứng nhận chất lượng, áp dụng công nghệ nước ngoài, đổi mới quy trình và R&D — nâng cao năng lực hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990), cho phép doanh nghiệp trích xuất giá trị hiệu quả lớn hơn trên mỗi đơn vị tiếp xúc xuất khẩu. Về cơ bản, chúng tôi kỳ vọng TCI hoạt động như một *nhân tố khuếch đại đường cong*: ở mức cường độ xuất khẩu thấp, các doanh nghiệp TCI cao thu được nhiều hơn trên mỗi đơn vị quốc tế hóa (nhánh lên dốc hơn); ở mức cường độ cao, họ trải nghiệm lợi nhuận giảm dần mạnh hơn khi nhu cầu phối hợp vượt quá cả năng lực vượt trội của họ (nhánh xuống dốc hơn). Tác động ròng là sự dịch chuyển và dốc hơn của hình chữ U ngược, không chỉ là dịch chuyển song song lên trên.

Dự đoán này nhất quán với P3 Việt Nam ($\beta(\text{TCI}) = +0,179$, được xác định bằng IV) và P5 Trung Quốc ($\beta(\text{TCI})$ tăng từ +0,28 lên +0,43 qua các đoàn hệ), cả hai đều cho thấy TCI là nhân tố dịch chuyển mức độ dương tính. P4 Singapore cho thấy TCI điều tiết đường cong không đáng kể, có thể do áp dụng gần phổ quát trong nền kinh tế ICRV cao để lại không đủ phương sai cho điều tiết.

H2: TCI khuếch đại đường cong I–P, nâng cao mức hiệu quả trung bình và làm dốc hơn cả nhánh lên lẫn nhánh xuống của hình chữ U ngược.

2.4 Áp Dụng Số như một Nhân Tố Nâng Cao Mức Độ (H3)

Áp dụng số — đo bằng sự hiện diện website (Tầng 1) và tỷ phần thanh toán điện tử (Tầng 2) — liên quan đến giảm chi phí giao tiếp và giao dịch (Verhoef et al., 2021). Trong Mô hình Năng lực Số Phụ thuộc Bối cảnh (Context-Contingent Digital Capability Model — CDCM) được phát triển trong luận án, tác động của DAI phụ thuộc vào tương tác giữa chất lượng thể chế, mức FSTS và mức độ bão hòa thị trường số (Đỗ & Phan, 2024). Cụ thể, trong các nền kinh tế tiên tiến về thể chế nơi hạ tầng số trưởng thành, DAI cung cấp nâng cao hiệu quả phổ quát (như tại P4 Singapore: $\beta(\text{DAI})$ dương và có ý nghĩa). Trong bối cảnh nền kinh tế đang nổi với sự lựa chọn đáng kể vào áp dụng số (P3 Việt Nam: $\beta(\text{DAI})$ ước lượng bằng IV ≈ 0 , nhất quán với thiên lệch lựa chọn trong OLS), vai trò định hình đường cong của DAI bị suy giảm. Trên mẫu đa nền kinh tế gộp, chúng tôi kỳ vọng DAI nâng cao mức hiệu quả rộng rãi trong mẫu (hiệu ứng mức độ). Trong một mô hình đầy đủ đặc tả cũng kiểm soát chất lượng quản lý — tương quan với áp dụng số — phương sai DAI còn lại có thể tiết lộ một hiệu ứng đường cong bổ sung năng lực: các doanh nghiệp được trang bị số hóa ở mức FSTS thấp đối mặt với chi phí áp dụng chìm nén lại năng suất ngắn hạn, trong khi hạ tầng số hỗ trợ hiệu quả phối hợp ở mức FSTS cao nơi nhu cầu quản lý xuyên biên giới lớn nhất.

H3: DAI có tác động chính dương tính lên năng suất lao động và, khi kiểm soát đặc điểm nhà quản lý, định hình lại đường cong I–P bằng cách nén nhánh lên ở mức cường độ xuất khẩu thấp và giảm nhẹ suy giảm hiệu quả ở mức cường độ xuất khẩu cao.

2.5 Đặc Điểm Nhà Quản Lý (H4)

Lý thuyết Tầng lớp Cao nhất (Upper Echelons Theory) dự đoán rằng kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao và cấu thành giới tính ảnh hưởng đến nhận thức chiến lược và ra quyết định (Hambrick & Mason, 1984). Kinh nghiệm nhà quản lý làm giảm sai sót phối hợp trong các hoạt động xuyên biên giới; nhà quản lý nữ gắn với định hướng các bên liên quan, vốn quan hệ và quản lý rủi ro — tất cả đều liên quan trong các thị trường xuất khẩu không đồng nhất về thể chế (Richard et al., 2019). Chúng tôi

kỳ vọng cả hai đều nâng cao mức hiệu quả ứng với bất kỳ mức FSTS nào. Tuy nhiên, với độ rộng của mẫu đa quốc gia, sự khác biệt quản lý cấp doanh nghiệp khó có thể định hình có hệ thống đường cong tổng hợp FSTS–hiệu quả, hình dạng chủ yếu được xác định bởi các yếu tố thể chế và trường thành thị trường cấp nền kinh tế.

H4: Kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao và vị thế nhà quản lý nữ cấp cao có tác động chính dương tính lên hiệu quả doanh nghiệp, nhưng không điều tiết đáng kể hình dạng đường cong FSTS–hiệu quả.

2.6 Chế Độ Thể Chế như Nhân Tố Dịch Chuyển Điểm Ngưỡng (H5)

North (1990) xác lập rằng thể chế chính thức làm giảm chi phí giao dịch; thể chế mạnh hơn hạ thấp chi phí phối hợp xuyên biên giới và do đó dịch chuyển cường độ xuất khẩu tối đa hóa hiệu quả (điểm ngưỡng của hình chữ U ngược). Trong môi trường thể chế chất lượng cao hơn, doanh nghiệp cần tỷ phần xuất khẩu thấp hơn để thu hồi chi phí quốc tế hóa, do đó điểm ngưỡng xuất hiện sớm hơn. Tương đương, giữ nguyên FSTS, các doanh nghiệp trong chế độ thể chế mạnh hơn kiếm được lợi nhuận cao hơn trên mỗi đơn vị quốc tế hóa.

Chúng tôi đo lường chế độ thể chế thông qua hệ thống phân loại ICRV được phát triển trong luận án: sáu nhóm từ Nhóm I (Advanced Innovation — Đổi mới tiên tiến: Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, Síp) đến Nhóm VI (SIDS — Quốc đảo Nhỏ đang Phát triển và các nền kinh tế mở nhỏ: Vanuatu, Quần đảo Solomon, Timor-Leste). Số nhóm ICRV cao hơn biểu thị thể chế yếu hơn. Chúng tôi kỳ vọng các tương tác FSTS×ICRV dương tính và FSTS²×ICRV âm tính trong Nhóm III–VI so với Nhóm I (thể chế mạnh hơn = hệ số Nhóm I cao hơn), quan sát tương đương với điểm ngưỡng xuất hiện muộn hơn trong môi trường thể chế chất lượng thấp hơn.

H5: Chế độ thể chế ICRV điều tiết dương tính mối quan hệ I–P: các doanh nghiệp trong môi trường thể chế chất lượng cao hơn (số nhóm ICRV thấp hơn) đạt được cường độ xuất khẩu tối đa hóa hiệu quả ở mức FSTS thấp hơn.

2.7 Hiệu Ứng Số Phụ Thuộc Chế Độ Thể Chế (H6)

Mô hình Năng lực Số Phụ thuộc Bối cảnh (Context-Contingent Digital Capability Model — CDCM) được phát triển trong chương trình luận án dự đoán rằng vai trò tái tạo đường cong I–P của áp dụng số không đồng đều qua các môi trường thể chế. Tại các nền kinh tế tiên tiến về thể chế (nhóm ICRV I–II), hạ tầng số gần như phổ quát và sát với mức nền cạnh tranh — do đó mức khác biệt hiệu quả biên từ việc áp dụng website và thanh toán điện tử thấp hơn. Tại các nền kinh tế thể chế yếu hơn (nhóm ICRV IV–VI), áp dụng số vẫn tạo ra sự khác biệt: các công cụ tiếp cận thị trường số hạ thấp chi phí của bất lợi do là người nước ngoài (liability of foreignness) và cung cấp hỗ trợ phối hợp xuyên biên giới mà các khoảng trống thể chế không thể thay thế. Do đó, tương tác DAI×ICRV kiểm định liệu năng lực tái tạo đường cong của năng lực số (đã thiết lập ở H3) có biến thiên một cách có hệ thống trên phổ thể chế hay không — cụ thể, liệu việc nén nhánh lên và đệm đỡ sự suy giảm hiệu quả ở mức FSTS cao có rõ rệt hơn ở các nền kinh tế thể chế yếu hơn hay không.

Dự đoán này nhất quán với nhánh bổ sung-số của lý thuyết thể chế (North, 1990; Stallkamp & Schotter, 2021): ở nơi thể chế chính thức cung cấp việc thực thi hợp đồng đáng tin cậy, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thông tin thị trường, hạ tầng số chỉ bổ sung một cách gia tăng; còn ở nơi các khoảng trống thể chế

ngự trị, công cụ số trở thành một nhân tố thay thế không tầm thường cho các cơ chế chính thức còn khuyết. Do vậy, H6 không dự đoán hiệu ứng *mức độ* mạnh hơn trong bối cảnh thể chế yếu (vốn có thể phản ánh nhiều yếu tố gây nhiễu), mà dự đoán cụ thể một tương tác *định hình đường cong* mạnh hơn giữa áp dụng số và cường độ xuất khẩu — một luận điểm bổ sung có điều kiện.

H6: Chế độ thể chế ICRV điều tiết hiệu ứng tái tạo đường cong của áp dụng số: tác động nén của áp dụng số lên nhánh lên I–P và tác động đệm đỡ của nó ở mức FSTS cao (H3) mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu hơn (số nhóm ICRV cao hơn), nơi hạ tầng số mang lại sự khác biệt cạnh tranh lớn hơn trong việc tiếp cận thị trường xuyên biên giới.

3. Dữ Liệu và Phương Pháp

3.1 Nguồn Dữ Liệu

Dữ liệu lấy từ WBES, một khảo sát mẫu ngẫu nhiên phân tầng đối với các doanh nghiệp tư nhân chính thức được tiến hành định kỳ trên hơn 130 quốc gia. Chúng tôi sử dụng vi dữ liệu từ 49 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương qua 102 đợt khảo sát quốc gia-năm trong giai đoạn 2003–2025. Phạm vi này bao gồm sáu tiểu vùng châu Á theo UN M.49: Đông Á (Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Mông Cổ, Đài Loan), Đông Nam Á (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam), Nam Á (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), Trung Á (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), Tây Á (Armenia, Bahrain, Síp, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Yemen) và Thái Bình Dương/SIDS (Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Vanuatu).

Bộ dữ liệu phân tích cuối cùng chứa 91.982 quan sát doanh nghiệp (trước khi áp dụng yêu cầu kết quả và FSTS không thiếu). Dữ liệu hiện có của Oman (năm 2003) có từ trước các biến năng lực số sử dụng trong M6–M11; nó đóng góp cho M2 nhưng bị loại khỏi M3+ do thiếu biến kiểm soát. Thiết kế WBES là mặt cắt ngang trong mỗi đợt, với các công cụ chuẩn hóa đảm bảo định nghĩa biến chung qua các nền kinh tế và năm. Chúng tôi áp dụng ba bước chuẩn hóa: (1) ánh xạ ưu tiên biến cho các mục ứng viên qua các thể hệ bảng câu hỏi PICS3 (2009–2013), Chuẩn hóa (2014–2018) và BREADY/BEE (2019–2025); (2) đọc mã hóa vững (UTF-8 chính với Latin-1/CP1252 dự phòng); (3) loại trùng lặp — chọn file lớn nhất theo cặp (quốc gia, năm) khi tồn tại nhiều bản tải lên.

3.2 Các Biến Số

Biến phụ thuộc. Năng suất lao động được đo bằng log doanh số hàng năm trên mỗi công nhân thường trú: $\ln(LP) = \ln(\text{doanh số} / 11_workers)$. Doanh số lấy từ mục WBES n3 (hoặc d2 nếu n3 thiếu). Ảnh hưởng tiền tệ được hấp thụ bởi hiệu ứng cố định (Fixed Effects — FE) quốc gia-năm trong M5; nếu không có FE, mức năng suất biến đổi theo danh nghĩa qua các nền kinh tế và năm.

Cường độ doanh số nước ngoài (FSTS). Được định nghĩa là tỷ phần doanh số từ xuất khẩu trực tiếp ($d3c / 100$), dao động từ 0 đến 1. Chúng tôi căn giữa FSTS tại giá trị trung bình mẫu cho các mô hình bậc hai và tương tác ($FSTS_c$); số hạng bậc hai $FSTS_c^2$ được tính từ giá trị đã căn giữa.

Chỉ số năng lực công nghệ (TCI_z). Chỉ số tổng hợp hai mục (có sẵn trong >95% các file) gồm chứng nhận chất lượng (b8: có ISO hoặc chứng nhận khác) và áp dụng công nghệ nước ngoài (e6: sử dụng công nghệ được cấp phép từ nước ngoài), chuẩn hóa về trung bình 0, độ lệch chuẩn 1. Điểm z bảo tồn biến động qua các nền kinh tế.

Chỉ số áp dụng số (DAI_z). Sự hiện diện website (c22b / e1) bình quân với tỷ phần thanh toán điện tử (k33 / 100 khi có), chuẩn hóa về trung bình 0, độ lệch chuẩn 1. Lưu ý: trong P7, DAI bao gồm cả Tầng 1 (website) và Tầng 2 (e-payment), phân biệt với P3 chỉ sử dụng Tầng 1. Trong các đợt không có mục thanh toán điện tử, DAI bằng sự hiện diện website.

Đặc điểm nhà quản lý. Kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao trong ngành (b7, tính bằng năm) và chỉ số nhị phân cho nhà quản lý nữ cấp cao (b7a / b6a).

Biên kiểm soát. Tỷ phần sở hữu nữ (b4 > 0,5: sở hữu nữ đa số, nhị phân), tỷ lệ phần trăm sở hữu nước ngoài (b6a / 100), tuổi doanh nghiệp (tính bằng năm, năm hiện tại – b5) và log lao động thường trú (ln l1_workers) như một biến đại diện quy mô.

Chế độ thể chế (nhóm ICRV). Số nguyên 1–6 dựa trên phân loại ICRV; được sử dụng như nhân tố điều tiết liên tục trong M10/M11 và như nhân tố điều tiết cấp nhóm cho các đồ thị hiệu ứng biên.

3.3 Chiến Lược Ước Lượng

Chúng tôi ước lượng một chuỗi phân cấp gồm 11 mô hình (Bảng 2). Tất cả các mô hình sử dụng OLS với sai số chuẩn vững HC1 nhất quán với phương sai không đồng nhất (Long & Ervin, 2000), phân cụm theo quốc gia-năm. Hiệu ứng cố định (FE) quốc gia-năm (M5) cung cấp tiêu chuẩn đối chứng thận trọng nhất. Chúng tôi ưu tiên HC1 hơn sai số chuẩn phân cụm vì lấy mẫu WBES được phân tầng trong, không phải qua, các quốc gia-năm.

Hình dạng hình chữ U ngược được xác nhận chính thức bằng kiểm định Lind–Mehlum (2010), yêu cầu: (a) $\beta_1 > 0$, $\beta_2 < 0$, và (b) điểm ngưỡng nằm trong phạm vi quan sát FSTS, và (c) độ dốc tại các cực thỏa mãn dự đoán chiều. Chúng tôi báo cáo điểm ngưỡng là: $TP = -\beta_1 / (2\beta_2) + \text{mean}(FSTS)$, trong đó β_1 và β_2 được ước lượng trên thang đo FSTS_c đã căn giữa và kết quả được biểu thị như một tỷ lệ (0–1) của tổng doanh số.

Với các kiểm định điều tiết (M7–M11), chúng tôi bao gồm các số hạng tương tác FSTS×biến_điều_tiết và FSTS²×biến_điều_tiết. Ý nghĩa thống kê chung của hai số hạng tương tác được kiểm định bằng kiểm định F; chúng tôi báo cáo cả giá trị p chung lẫn giá trị p hệ số riêng lẻ.

3.4 Quy Mô Mẫu

Mẫu phân tích cho M2 (kết quả + FSTS không thiếu) là N = 84.910. Thêm biến kiểm soát giảm mẫu xuống N = 38.342 (M3); mô hình FE quốc gia-năm M5 sử dụng cùng mẫu. Các mô hình điều tiết TCI (M6, M7) sử dụng N ≈ 38.051; thêm DAI (M8) N ≈ 37.940; mô hình nhà quản lý (M9) N ≈ 35.568; điều tiết ICRV (M10) N ≈ 31.928; ba chiều đầy đủ (M11) N ≈ 29.840. Sự giảm từ M2 xuống M3/M5 phản ánh giá trị thiếu trong biến kiểm soát (chủ yếu là sở hữu nước ngoài và tuổi doanh nghiệp), phổ biến hơn ở các nền kinh tế nhỏ và các đợt WBES đầu tiên.

4. Kết Quả

4.1 Thống Kê Mô Tả và Tương Quan

Mẫu phân tích đầy đủ bao trùm 49 nền kinh tế và 102 đợt khảo sát quốc gia-năm. FSTS trung bình qua các doanh nghiệp là khoảng 12% (trung vị ≈ 0), phản ánh thực tế rằng hầu hết các doanh nghiệp WBES định hướng nội địa; các doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0) chiếm khoảng 18% mẫu. Năng suất lao động dao động từ $\ln(LP) \approx 10$ (Tajikistan, Timor-Leste) đến $\ln(LP) \approx 20$ (Việt Nam, Indonesia — phản ánh sự khác biệt doanh số danh nghĩa chưa điều chỉnh PPP). Các tương quan cặp giữa các biến trọng tâm là ở mức khiêm tốn ($|r| < ,15$ cho tất cả các cặp), và các hệ số phóng đại phương sai trong mô hình đầy đủ dưới 3,5, loại trừ mối lo ngại về đa cộng tuyến.

4.2 Tác Động Chính: Hình Chữ U Ngược (H1)

Bảng 2, Mô hình M0–M5.

Mô hình tuyến tính cơ sở (M0) xác nhận rằng FSTS một mình không tăng thêm sức giải thích ($\text{adj}R^2 = ,000$). Thêm số hạng bậc hai FSTS² (M2) cho $\beta_1 = +1,316$ ($p < ,001$) và $\beta_2 = -1,810$ ($p < ,001$), nhất quán với hình chữ U ngược. Theo Haans, Pieters và He (2016), cả bốn điều kiện chính thức cho hình chữ U ngược thực sự đều thỏa mãn trong M2: (C1) $\beta_1 = +1,316$ ($p < ,001$), xác nhận nhánh lên dương tính; (C2) $\beta_2 = -1,810$ ($p < ,001$), xác nhận độ lõm; (C3) điểm ngưỡng $TP^* \approx 36,4\%$ nằm trong phạm vi quan sát FSTS [0%, 100%]; và (C4) hiệu ứng biên của quốc tế hóa là dương tính tại ranh giới dữ liệu thấp hơn (FSTS $\approx 0\%$, độ dốc $\approx +1,32$) và âm tính tại ranh giới trên (FSTS $\approx 100\%$, độ dốc $\approx -2,30$), với các dấu ngược chiều được xác nhận bởi kiểm định u Lind–Mehlum (2010) (p chung $< ,001$). Hình chữ U ngược vẫn có ý nghĩa khi thêm biến kiểm soát (M3: TP = 33,8%, LM $p < ,001$) và khi FE quốc gia-năm hấp thụ toàn bộ không đồng nhất quốc gia không quan sát được biến thiên theo thời gian (M5: TP = 40,0%, LM $p < ,001$, $\text{adj}R^2 = ,677$). Sự nhất quán của điểm ngưỡng qua M2, M3 và M5 — dao động từ 33,8% đến 40,0% — cung cấp bằng chứng mạnh rằng hình chữ U ngược không phải là tạo tác của các nhân tố gây nhiễu cấp quốc gia bị bỏ sót. Quan trọng là, hình chữ U ngược cũng được xác nhận trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11 (TP = 34,6%, LM $p = ,002$), thiết lập tính vững (robustness check) với đặc tả đòi hỏi nhất.

H1 được ủng hộ. Mối quan hệ I–P vững chắc là hình chữ U ngược trong mẫu gộp 49 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, với điểm ngưỡng khoảng 36% cường độ doanh số nước ngoài.

4.3 Điều Tiết của Năng Lực Công Nghệ (H2)

Bảng 2, Mô hình M6–M7.

Thêm TCI như tác động chính (M6: $\beta = +0,321$, $p < ,001$) nâng $\text{adj}R^2$ từ ,015 lên ,024. Mô hình tương tác M7 thêm FSTS×TCI và FSTS²×TCI. Kết quả cho thấy:

- Tác động chính TCI: $\beta = +0,344$ ($p < ,001$) — TCI cao hơn nâng cao hiệu quả cơ sở
- FSTS×TCI: $\beta = -0,144$ (NS) — tương tác nhánh lên không có ý nghĩa thống kê
- FSTS²×TCI: $\beta = -0,137$ (NS trong M7; vẫn NS trong M8, $p = ,129$)

Kiểm định F chung cho hai số hạng tương tác TCI không có ý nghĩa thống kê qua M7–M9. Hình chữ U ngược vẫn được xác nhận trong M7 (TP = 33,9%, LM $p < ,001$). Tăng một độ lệch chuẩn TCI nâng năng suất lao động lên $\exp(0,344) - 1 \approx 41\%$ tại mức FSTS trung bình — một hiệu ứng mức độ

lớn và có ý nghĩa thực tiễn đáng kể. Sự dốc hơn của đường cong được dự đoán bởi H2 không xuất hiện trong mẫu mở rộng này.

H2 được ủng hộ một phần (hiệu ứng mức độ được xác nhận; hiệu ứng độ cong NS). TCI nâng cao mức hiệu quả nhất quán qua các đặc tả, nhưng không đạt ý nghĩa thống kê cho sự khuếch đại cả nhánh lên lẫn nhánh xuống. Điều tiết độ cong bằng không có thể phản ánh các hiệu ứng TCI không đồng nhất qua mẫu 49 nền kinh tế đa dạng về thể chế, làm suy giảm các mẫu từng quốc gia được ghi chép trong P3/P5.

4.4 Điều Tiết của Áp Dụng Số (H3)

Bảng 2, Mô hình M8.

Khi DAI được thêm vào M7, tác động chính của DAI là dương tính và có ý nghĩa thống kê ($\beta = +0,155$, $p < ,001$), nhất quán với phần bù hiệu quả khoảng 17% cho các doanh nghiệp hoạt động số ($\exp(0,155) - 1 \approx 17\%$). Đáng chú ý là cả hai số hạng tương tác DAI đều có ý nghĩa thống kê trong M8: $FSTS \times DAI = -0,614$ ($p < ,001$,) và $FSTS^2 \times DAI = +0,766$ ($p = ,001$,). *Mẫu tương tác — $FSTS \times DAI$ âm tính và $FSTS^2 \times DAI$ dương tính — có nghĩa là các doanh nghiệp DAI cao trải nghiệm đường cong I-P phẳng hơn, dịch chuyển: tăng trưởng năng suất thấp hơn trên mỗi đơn vị FSTS ở mức cường độ xuất khẩu thấp (chi phí áp dụng chìm, hoặc lựa chọn của các doanh nghiệp bị ràng buộc về năng suất vào áp dụng số), nhưng suy giảm hiệu quả nhỏ hơn đáng kể ở mức FSTS cao (hạ tầng số hỗ trợ phối hợp xuyên biên giới ở quy mô). Kết quả này mạnh hơn trong M9 với biến kiểm soát nhà quản lý: $FSTS \times DAI = -0,780$ ($p < ,001$,) và $FSTS^2 \times DAI = +0,994$ ($p < ,001$, *). Hình chữ U ngược được duy trì trong cả hai đặc tả (M8: TP = 33,8%; M9: TP = 36,1%).*

H3 được ủng hộ. DAI nâng cao hiệu quả doanh nghiệp khoảng 16% và định hình lại đáng kể đường cong I-P — nén nhánh lên và giảm nhẹ suy giảm hiệu quả ở mức FSTS cao — ngay cả trước khi kiểm soát đặc điểm nhà quản lý. Đây là phát hiện điều tiết năng lực chính của nghiên cứu.

4.5 Đặc Điểm Nhà Quản Lý (H4)

Bảng 2, Mô hình M9.

Kinh nghiệm nhà quản lý ($\beta = +0,007$, $p = ,026$) và nhà quản lý nữ cấp cao ($\beta = +0,185$, $p < ,001$) đều nâng cao hiệu quả doanh nghiệp độc lập với FSTS trong M9. Hiệu ứng kinh nghiệm ngụ ý khoảng 0,7% năng suất lao động cao hơn trên mỗi năm kinh nghiệm ngành bổ sung; hiệu ứng nhà quản lý nữ cấp cao ngụ ý khoảng 20% phần bù hiệu quả ($\exp(0,185) - 1 \approx 20\%$). Tương tác $FSTS \times \text{kinh_nghiệm_nhà_quản_lý}$ không có ý nghĩa thống kê trong M9 ($\beta = -0,012$, $p = ,133$), nhưng đạt $p = ,053$ trong M11 ($\beta = -0,019$, †) — gợi ý rằng trong đặc tả đầy đủ, các nhà quản lý có kinh nghiệm hơn điều hướng tốt hơn các thách thức phối hợp FSTS cao (tương tác âm tính = suy giảm hiệu quả nhỏ hơn trên điểm ngưỡng).

H4 được ủng hộ một phần. Kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao và quản lý nữ cải thiện hiệu quả doanh nghiệp (xác nhận hiệu ứng mức độ). Hiệu ứng điều tiết đường cong của kinh nghiệm nhà quản lý hiện diện ở mức ranh giới trong M11 nhưng vắng mặt trong M9; chúng tôi giải thích đây là phát hiện thứ cấp cần tái hiện.

4.6 Điều Tiết của Chế Độ Thể Chế (H5)

Bảng 2, Mô hình M10.

Tác động chính nhóm ICRV ($\beta = +0,763$, $p < ,001$) cho thấy — khi kiểm soát TCI, DAI và đặc điểm doanh nghiệp — mỗi bậc tiến lên thang đo ICRV (từ Nhóm I đến Nhóm VI, tức từ thể chế mạnh hơn đến yếu hơn) tương quan với mức năng suất lao động cao hơn khoảng 115% ($\exp(0,763) - 1 \approx 115\%$). Hệ số ICRV *dường tính* phản trực giác này phản ánh rằng doanh số-trên-mỗi-lao-động danh nghĩa cao hơn ở các nền kinh tế có mức giá thấp hơn (điển hình của các nền kinh tế tiên phong/đang nổi), và FE quốc gia-năm không được đưa vào M10 để bảo tồn chế độ thể chế như nhân tố điều tiết trọng tâm.

Liên quan hơn cho H5 là các số hạng tương tác: $FSTS \times ICRV$ ($\beta = +1,762$, $p < ,001$) và $FSTS^2 \times ICRV$ ($\beta = -2,746$, $p < ,001$). Điều này cho thấy độ dốc lên của đường cong I-P dốc hơn ở các nền kinh tế thể chế yếu hơn (nhóm ICRV cao hơn), nhưng độ dốc xuống cũng vậy — có nghĩa là đỉnh của hình chữ U ngược xảy ra ở mức cường độ xuất khẩu thấp hơn trong các nền kinh tế thể chế mạnh hơn (số ICRV thấp hơn) và rõ ràng hơn trong các nền kinh tế thể chế yếu hơn. Phân tách theo nhóm ICRV: với các nền kinh tế Nhóm I (Advanced Innovation — Đổi mới tiên tiến), điểm ngưỡng ước tính là khoảng 28%; với Nhóm V-VI (Frontier/SIDS — Tiên phong/Quốc đảo Nhỏ), điểm ngưỡng ước tính là khoảng 55%. Mẫu này nhất quán với các doanh nghiệp trong các nền kinh tế thể chế tiên tiến thu hồi chi phí quốc tế hóa ở mức cường độ xuất khẩu thấp hơn, trong khi các doanh nghiệp trong môi trường thể chế yếu hơn cần cam kết xuất khẩu lớn hơn để đạt đỉnh hiệu quả.

H5 được ủng hộ. Chế độ thể chế ICRV điều tiết có hệ thống cả độ dốc lẫn độ cong của hàm I-P, với thể chế mạnh hơn tương quan với đỉnh hiệu quả sớm hơn (mức FSTS thấp hơn).

4.7 Điều Tiết Ba Chiều Đầy Đủ (H6)

Bảng 2, Mô hình M11.

Mô hình capstone thêm tất cả các tương tác ba chiều ($FSTS \times DAI \times ICRV$, cộng với các tương tác bậc thấp hơn cấu thành). Kiểm định Lind-Mehlum trong M11 xác nhận hình chữ U ngược ($TP = 34,6\%$, $LM p = ,002$), thiết lập rằng hình chữ U ngược giữ vững ngay cả trong đặc tả đòi hỏi nhất. Tương tác $DAI \times ICRV$ ($\beta = +0,060$, $p = ,012$, *) có ý nghĩa thống kê, nhất quán với dự đoán CDCM rằng năng lực số cung cấp hiệu ứng hiệu quả mạnh hơn trên mỗi đơn vị trong môi trường thể chế yếu hơn. Số hạng ba chiều $FSTS \times DAI \times ICRV$ ($\beta = -0,001$, NS) không có ý nghĩa thống kê, cho thấy hiệu ứng tái tạo đường cong DAI được ghi nhận trong M8/M9 không biến đổi có hệ thống qua gradient thể chế (institutional gradient) ICRV trong đặc tả này.

$AdjR^2 = ,067$ trong M11 (so với ,049 trong M10) cho thấy sự cải thiện độ phù hợp có ý nghĩa từ việc thêm cấu trúc điều tiết ba chiều.

H6 (tương tác ba chiều) được ủng hộ một phần; hình chữ U ngược M11 được xác nhận. Tương tác chính $DAI \times ICRV$ có ý nghĩa thống kê ($p = ,012$), ủng hộ các hiệu ứng số phụ thuộc chế độ. Sự tái tạo đường cong FSTS ba chiều qua $DAI \times ICRV$ không đạt ý nghĩa thống kê — chiều đo lường DAI hạn chế của WBES (chỉ Tầng 1-2) có thể cản trở việc phát hiện tương tác CDCM dự đoán đầy đủ.

5. Thảo Luận

5.1 Đóng Góp Lý Thuyết: Một Điểm Tối Ưu Được Đồng Xác Định

Các phát hiện của nghiên cứu này ủng hộ một cách giải thích tích hợp, mà luận điểm trung tâm là: *dạng thức* của mối quan hệ I-P mang tính phổ quát, trong khi *điểm tối ưu* của nó được đồng xác định bởi các yếu tố bối cảnh thể chế và số. Từ đó, bốn đóng góp cho lý thuyết kinh doanh quốc tế được rút ra.

Cách tiếp cận **điểm tối ưu được tái định vị** (relocated-optimum) tái định khung cuộc tranh luận kéo dài hai thập niên về hình dạng của đường cong I-P. Hình chữ U ngược giữ vững trên cả sáu nhóm chế độ ICRV (H1), nhưng điểm ngưỡng không phải là một tham số cấu trúc cố định: nó dịch chuyển theo chất lượng thể chế (H5), từ đạt đỉnh sớm ở các chế độ tiên tiến sang đạt đỉnh muộn ở các chế độ tiên phong và dễ tổn thương. Cách nhìn này hóa giải mâu thuẫn bề ngoài giữa các nghiên cứu báo cáo hiệu ứng tuyến tính dương, hình chữ U ngược, và hiệu ứng bằng không (xem mục 5.2): chúng chỉ là những quan sát về cùng một đường cong được lấy mẫu ở các vị trí thể chế khác nhau. Đóng góp ở đây là chuyển trọng tâm giải thích từ *sự tồn tại* của tính phi tuyến sang *các nhân tố xác định điểm tối ưu* — một sự dịch chuyển từ việc mô tả khớp đường cong sang một lý thuyết bối cảnh về việc quốc tế hóa sinh lợi ở đâu.

Cơ chế **thay thế thể chế bằng năng lực số** (digital-for-institutional substitution) mở rộng lý thuyết khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 1997) sang miền số. Tương tác DAI×ICRV ($\beta = +0,060$, $p = ,012$) cho thấy giá trị tái tạo đường cong của áp dụng số nền tảng lớn hơn chính tại nơi thể chế chính thức yếu hơn. Hạ tầng số do vậy không vận hành như một nhân tố nâng cao đồng đều, mà như một nhân tố thay thế một phần cho các chức năng thực thi hợp đồng, cung cấp thông tin thị trường và phối hợp mà thể chế mạnh vốn đảm nhận. Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là bằng chứng cấp doanh nghiệp đa nền kinh tế đầu tiên cho thấy số hóa và chất lượng thể chế đóng vai trò thay thế cho nhau, chứ không phải bổ sung cho nhau, trong quá trình chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả.

Sự phân biệt **mức độ – tái định vị** tách bạch hai vai trò mà tài liệu về năng lực thường gộp lẫn. Năng lực công nghệ nâng mức hiệu quả trên toàn đường cong nhưng không tái định vị điểm tối ưu một cách đáng tin cậy trong mẫu gộp (xem mục 5.3), trong khi chế độ thể chế tái định vị điểm tối ưu mà không nâng mức một cách đồng đều. Việc phân biệt các lực tái định vị điểm tối ưu với các lực dịch chuyển mức độ làm sáng tỏ vì sao những phát hiện năng lực ở từng quốc gia (chẳng hạn điều tiết TCI tại P3 Việt Nam và P5 Trung Quốc) không nhất thiết khái quát hóa được: việc tái tạo đường cong dựa trên năng lực đòi hỏi một sự bổ sung thể chế vốn hiện diện không đồng đều trên phổ ICRV.

Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất **khung ICRV** như một cấu trúc bối cảnh súc tích cho nghiên cứu kinh doanh quốc tế xuyên quốc gia. Bằng cách sắp xếp các nền kinh tế đồng thời theo năng lực thể chế và tổn thương nguồn lực — hai chiều mà truyền thống các biến thể của chủ nghĩa tư bản (Hall & Soskice, 2001) và khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 1997) thường xử lý tách rời — khung ICRV dự báo được cả độ dốc lẫn độ cong của hàm I-P trên 49 nền kinh tế, qua đó cung cấp một giàn khung có thể chuyển giao để lý thuyết hóa chiến lược doanh nghiệp trong các chế độ thể chế không đồng nhất.

5.2 Giải Quyết Tính Không Đồng Nhất Qua Các Nghiên Cứu

Phát hiện trung tâm — hình chữ U ngược với điểm ngưỡng khoảng 36% cường độ doanh số nước ngoài, vững trên 49 nền kinh tế và sáu nhóm ICRV — đưa ra giải pháp súc tích cho những mâu thuẫn rõ ràng trong tài liệu I–P châu Á. Các nghiên cứu tìm thấy hiệu ứng tuyến tính dương (Pangarkar, 2008: Singapore; Cho et al., 2023: Hàn Quốc) đang làm việc với các mẫu tập trung dưới điểm ngưỡng 36%; các doanh nghiệp của họ đang ở nhánh lên. Các nghiên cứu tìm thấy kết quả bằng không hoặc âm (Mondal et al., 2022: các doanh nghiệp gia đình Ấn Độ) có thể đang nắm bắt các doanh nghiệp trên điểm ngưỡng trong một năm đợt WBES cao. Kết quả điều tiết ICRV của chúng tôi cung cấp sự tinh chỉnh thêm: bản thân điểm ngưỡng biến động từ khoảng 28% (Nhóm I) đến 55% (Nhóm V–VI), vì vậy các nghiên cứu tại các nền kinh tế tiên tiến về thể chế có khả năng tìm thấy các hiệu ứng đỉnh sớm hơn so với các nghiên cứu tại các nền kinh tế tiên phong.

5.3 Công Nghệ như Nhân Tố Khuếch Đại, Không Phải Điều Tiết

Phát hiện rằng TCI nâng cao mức hiệu quả mà không tái tạo đáng tin cậy đường cong I–P trong mẫu gộp phân biệt kết quả qua nền kinh tế với bằng chứng từng quốc gia. Trong P3 Việt Nam và P5 Trung Quốc, TCI đã điều tiết hình dạng đường cong; trong nhóm 49 nền kinh tế, tính không đồng nhất thể chế làm suy giảm tín hiệu điều tiết đó. Điều này nhất quán với luận điểm năng lực hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990): các doanh nghiệp TCI cao xử lý các tín hiệu thị trường quốc tế hiệu quả hơn, nhưng lợi ích định hình đường cong đòi hỏi tính bổ sung thể chế (ví dụ: bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh, hạ tầng chuyển giao công nghệ) không nhất quán hiện diện trong toàn bộ phổ ICRV. Hàm ý thực tiễn là năng lực công nghệ nâng cao mức sản hiệu quả phổ quát, nhưng vai trò định hình đường cong của nó phụ thuộc bối cảnh và không thể được giả định ở quy mô lớn.

5.4 Áp Dụng Số và Tính Bổ Sung Thể Chế

Việc tái tạo đường cong bổ sung năng lực tìm thấy cho DAI trong M9 — và tương tác $DAI \times ICRV$ có ý nghĩa thống kê ($\beta = +0,060$, $p = ,012$) trong M11 — cung cấp bằng chứng đa nền kinh tế đầu tiên cho dự đoán CDCM rằng các hiệu ứng hiệu quả của năng lực số phụ thuộc bối cảnh. Trong các nền kinh tế thể chế mạnh hơn (Nhóm I–II), hạ tầng số gần phổ quát và do đó chỉ cung cấp lợi thế cạnh tranh cho những người áp dụng sớm ở mức biên; trong môi trường thể chế yếu hơn (Nhóm IV–VI), áp dụng số vẫn còn tạo ra sự khác biệt. Hàm ý là các chính sách thúc đẩy số hóa trong các nền kinh tế tiên phong có khả năng tạo ra lợi nhuận cấp doanh nghiệp mạnh hơn trên mỗi đơn vị áp dụng so với các chính sách tương đương trong các nền kinh tế tiên tiến.

5.5 Tính Không Đồng Nhất Quản Lý

Phần bù hiệu quả nhất quán và có ý nghĩa thống kê cho các nhà quản lý nữ cấp cao (khoảng 17–20% qua các đặc tả) đáng chú ý trước sự đa dạng của các nền kinh tế trong mẫu, từ các nền kinh tế Vùng Vịnh bảo thủ (Bahrain, Iraq) đến các trung tâm đổi mới tiên bộ (Hàn Quốc, Singapore, Israel). Sự vững chắc liên bối cảnh này ủng hộ quan điểm rằng quản lý nữ cấp cao là một nguồn lực thực sự (Hambrick & Mason, 1984; Richard et al., 2019), không chỉ là đại diện cho chất lượng quản trị doanh nghiệp. Kết quả điều tiết đường cong bằng không ($FSTS \times \text{n\grave{a}h_qu\grave{a}n_l\ddot{y}_n\ddot{u}}$ không có ý nghĩa thống kê) gợi ý rằng phần bù hiệu quả là phổ quát qua các mức FSTS — nhà quản lý nữ cải thiện hiệu quả tuyệt đối nhưng không giúp doanh nghiệp điều hướng quốc tế hóa hiệu quả hơn.

Hai nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới xác nhận phần bù này từ góc độ cung ứng. Tại Việt Nam — một trong những nền kinh tế Nhóm IV ICRV lớn nhất trong mẫu, với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ-trên-nam là 88,61% (World Bank Prosperity Data360, 2025) — ghi chú chính sách *Chăm sóc cho Tăng trưởng* (Buchhave et al., 2026) ghi nhận rằng phụ nữ giữ vị trí quản lý đã vượt qua các rào cản giữ chân đặc biệt: sinh con làm giảm xác suất làm việc có lương của phụ nữ 8,1 điểm phần trăm và thu nhập hộ gia đình đô thị 27%, không có tác động đáng kể đến nam giới. Do đó, những phụ nữ đạt được cấp bậc quản lý đại diện cho một tầng lực lượng lao động được lựa chọn cao và cam kết, nhất quán với phần bù năng suất mà chúng tôi ước lượng. Ở cấp độ ngành, IFC (2022) cũng ghi nhận rằng lãnh đạo nữ trong ngân hàng Việt Nam liên quan đến quản lý rủi ro và định hướng các bên liên quan tốt hơn — các cơ chế vốn quan hệ được đề xuất bởi Lý thuyết Tầng lớp Cao nhất (Hambrick & Mason, 1984). Những bằng chứng hội tụ này củng cố cách giải thích rằng phần bù được ước lượng bởi WBES phản ánh năng lực quản lý thực sự hơn là lựa chọn nội sinh vào các doanh nghiệp năng suất cao.

5.6 Hạn Chế

Ba ràng buộc suy luận giới hạn các phát hiện này. Thứ nhất, WBES là thiết kế mặt cắt ngang: thuật ngữ “hiệu quả” xuyên suốt đề cập đến sự tương quan đồng thời giữa FSTS và năng suất lao động trong một năm khảo sát nhất định, không phải hiệu ứng nhân quả được theo dõi qua bảng. Chiến lược IV được sử dụng trong P3 Việt Nam để giải quyết sự lựa chọn vào xuất khẩu không có sẵn ở quy mô trên 34 nền kinh tế. Thứ hai, thước đo DAI giới hạn ở Tầng 1 (website) và Tầng 2 (thanh toán điện tử) trong hầu hết các đợt WBES; các chiều năng lực số phong phú hơn được nắm bắt trong các đợt lược đồ BEE gần đây chưa có sẵn cho đa số các nền kinh tế. Thứ ba, bộ dữ liệu hiện bao trùm tất cả 49 nền kinh tế được ánh xạ ICRV qua sáu nhóm chế độ; tuy nhiên, đợt có sẵn của Oman (2003) có từ trước các biến năng lực số, giới hạn đóng góp của nó chỉ cho các mô hình cơ sở. Các đợt WBES tương lai của Oman sẽ làm sắc nét các ước tính Nhóm II.

6. Kết Luận

Nghiên cứu này không nhằm trả lời câu hỏi quốc tế hóa có sinh lợi hay không, mà là sinh lợi ở đâu và cho ai. Trên mẫu WBES gồm 49 nền kinh tế và 102 đợt khảo sát, mỗi quan hệ I-P hình chữ U ngược mang tính phổ quát về dạng thức — đạt đỉnh ở khoảng 36% cường độ xuất khẩu — song điểm tối ưu của nó lại được tái định vị một cách đồng thời bởi chế độ thể chế và năng lực số, và năng lực số vận hành như một nhân tố thay thế một phần cho sức mạnh thể chế. Ba hàm ý được rút ra. Đối với các doanh nghiệp ở nhánh lên ($FSTS < 36\%$), tăng cường quốc tế hóa giúp nâng năng suất và ưu tiên là gỡ bỏ các rào cản mở rộng xuất khẩu; vượt qua điểm tối ưu, ràng buộc cốt yếu là năng lực phối hợp chứ không phải tiếp cận thị trường. Năng lực công nghệ nâng mức hiệu quả ở mọi mức cường độ xuất khẩu mà không tái định vị điểm tối ưu một cách đáng tin cậy, vì vậy nên hiểu việc xây dựng năng lực như một đòn bẩy hiệu quả nền tảng hơn là một can thiệp dịch chuyển đường cong. Áp dụng số nền tảng vừa là nhân tố nâng cao mức độ vừa là nhân tố tái tạo đường cong, và lợi nhuận của nó lớn nhất ở nơi thể chế yếu nhất ($DAI \times ICRV, p = ,012$) — khiến số hóa trở thành một công cụ có đòn bẩy đặc biệt cao ở các chế độ tiên phong và dễ tổn thương.

Logic điểm tối ưu được tái định vị cũng làm rõ những doanh nghiệp nào dễ phơi nhiễm nhất trước

các cú sốc vĩ mô: những doanh nghiệp bị đẩy vượt quá điểm tối ưu riêng của chế độ mình bởi các cam kết xuất khẩu trước đó sẽ chịu hình phạt nhánh xuống nặng nề nhất, mà kết quả ICRV cho thấy là dốc nhất ở các chế độ thể chế yếu hơn. Hoạt động giám sát vĩ mô gần đây đối với Việt Nam — nền kinh tế Nhóm IV ICRV lớn nhất trong mẫu — minh họa cho điểm này, khi đơn đặt hàng xuất khẩu thu hẹp vào đầu năm 2026 (World Bank, 2026b) đặt các nhà xuất khẩu có FSTS cao vào chính đoạn dễ phơi nhiễm này. Năng lực số có thể đệm đỡ sự suy giảm bằng cách làm phẳng nhánh xuống (M8–M9), mang lại cho doanh nghiệp một biên độ điều chỉnh khi cầu bên ngoài suy yếu.

Nghiên cứu tương lai nên tận dụng các chiều bằng đang phát triển của WBES để thiết lập quan hệ nhân quả, kết hợp các thước đo năng lực số Tầng 3–4 (áp dụng AI, điện toán đám mây, tham gia nền tảng) khi các mục này trở nên có sẵn trong các đợt WBES 2025+, và kiểm định trực tiếp liệu cơ chế thay thế thể chế bằng năng lực số được ghi nhận ở đây có mạnh lên hay suy giảm khi thể chế phát triển.

Tài Liệu Tham Khảo

- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Buchhave, H., Nguyen, C. V., Vu, C., Nguyen, G. T., & Zumbyte, I. (2026). *Care for growth: Making industrial jobs work for women in Viet Nam* (Policy Summary Note). World Bank Group & Australian Aid.
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319–347. <https://doi.org/10.1007/s11575-007-0019-z>
- Chiao, Y.-C., Yang, K.-P., & Yu, C.-M. J. (2006). Performance, internationalization, and firm-specific advantages of SMEs in a newly-industrialized economy. *Small Business Economics*, 26(5), 475–492. <https://doi.org/10.1007/s11187-005-5599-z>
- Cho, H., Kim, C., & Han, S. (2023). Business group affiliation and the internationalization-performance relationship: Evidence from Korean firms. *Journal of International Business Studies*, 54(3), 487–509.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C.-C. (2003). A three-stage theory of international expansion: The link between multinationality and performance in the service sector. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5–18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400003>
- Contractor, F. J., Kumar, V., & Kundu, S. K. (2007). Nature of the relationship between international expansion and performance: The case of emerging market firms. *Journal of World Business*, 42(4), 401–417. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.06.003>

- Cuervo-Cazurra, A., Ciravegna, L., Melgarejo, M., & Lopez, L. (2018). Home country uncertainty and the internationalization-performance relationship: Building an uncertainty management capability. *Journal of World Business*, 53(2), 209–221. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.11.003>
- Dawson, J. F. (2014). Moderation in management research: What, why, when, and how. *Journal of Business and Psychology*, 29(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10869-013-9308-7>
- Đỗ, T. H., & Phan, A. T. (2024). *Internationalization and firm performance: A meta-analysis for Asia-Pacific economies*. Paper presented at the International Conference on Business, Economics, and Finance (ICBEF 2024). Can Tho University.
- Gomes, L., & Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. *Journal of International Business Studies*, 30(1), 173–187. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490065>
- Haans, R. F. J., Pieters, C., & He, Z.-L. (2016). Thinking about U: Theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research. *Strategic Management Journal*, 37(7), 1177–1195. <https://doi.org/10.1002/smj.2399>
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.
- Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. *Academy of Management Review*, 32(2), 334–343. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.24345254>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (2nd ed.). Guilford Press.
- International Finance Corporation. (2022, December). *Mind the gaps: Women in leadership in Viet Nam's banking sector*. IFC, World Bank Group.
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm—A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676>
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1411–1431. <https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24>
- Khanna, T., & Palepu, K. (1997). Why focused strategies may be wrong for emerging markets. *Harvard Business Review*, 75(4), 41–51.
- Kirca, A. H., Roth, K., Hult, G. T. M., & Cavusgil, S. T. (2012). The role of context in the multinationality–performance relationship: A meta-analytic review. *Global Strategy Journal*, 2(2), 108–121. <https://doi.org/10.1002/gsj.1028>
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109–118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>

- Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. *The American Statistician*, 54(3), 217–224. <https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549>
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598–609. <https://doi.org/10.2307/20159604>
- Marano, V., Tashman, P., & Kostova, T. (2016). Escaping the iron cage: Liabilities of origin and CSR reporting of emerging market multinational enterprises. *Journal of International Business Studies*, 47(3), 386–408. <https://doi.org/10.1057/jibs.2016.7>
- Mondal, A., Gupta, S., & Ray, S. (2022). Family ownership, governance, and internationalization: Evidence from India. *Journal of Business Research*, 138, 423–434.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Pangarkar, N. (2008). Internationalization and performance of small- and medium-sized enterprises. *Journal of World Business*, 43(4), 475–485. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.11.009>
- Richard, O. C., Kirby, S. L., & Chadwick, K. (2019). The impact of racial and gender diversity in management on firm performance: An assessment of different conceptual and measurement approaches. *Journal of Applied Social Psychology*, 39(7), 1571–1599.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). Sage.
- Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms. *Global Strategy Journal*, 11(1), 58–80. <https://doi.org/10.1002/gsj.1336>
- UNCTAD. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- World Bank. (2025). *Enterprise surveys*. <https://www.enterprisesurveys.org>
- World Bank. (2025a, March). *Digital public infrastructure and development: A World Bank Group approach*. World Bank Group.
- World Bank. (2025b, September). *Viet Nam economic update: Nurturing high-tech talents* (Taking Stock, September 2025). World Bank Group.
- World Bank. (2025c, October). *Viet Nam economy snapshot: Finance, competitiveness & innovation* (Prosperity Data360). World Bank Group. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/vietnam>
- World Bank. (2026a). *ID4D & G2Px annual report 2023: Putting people at the center of digital public infrastructure*. World Bank Group.

World Bank. (2026b, April). *Viet Nam macro monitoring: April 2026*. World Bank Group, Fiscal Policy and Growth Viet Nam Team.

World Bank. (2024, December). *Viet Nam economy snapshot: Justice* (Prosperity Data360). World Bank Group. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/vietnam>

Wu, J., Wang, C., Hong, J., Piperopoulos, P., & Zhuo, S. (2022). Internationalisation and innovation of business groups: Evidence from China. *Journal of World Business*, 54(4), 305–320.

Phụ Lục A: Chuỗi Mô Hình

Bảng 1: Định nghĩa và đo lường biến số

Biến số	Định nghĩa	Mục nguồn	Phủ sóng
ln(LP)	Log năng suất lao động (doanh số / lao động)	n3 hoặc d2; l1	~85%
FSTS	Tỷ phần doanh số nước ngoài (xuất khẩu trực tiếp)	d3c / 100	~83%
TCL_z	Chỉ số năng lực công nghệ (chứng nhận + công nghệ nước ngoài), điểm z	b8, e6	~82%
DAI_z	Chỉ số áp dụng số (website + tỷ phần thanh toán điện tử), điểm z	c22b/e1, k33	~83%
mgr_experience	Số năm kinh nghiệm nhà quản lý cấp cao trong ngành	b7	~84%
mgr_female	Nhà quản lý cấp cao là nữ (nhị phân)	b7a, b6a	~82%
female_owner	Sở hữu nữ đa số (nhị phân)	b4	~99%
foreign_own_pct	Tỷ lệ % sở hữu nước ngoài	b6a / 100	~52%
firm_age	Số năm kể từ khi thành lập	năm hiện tại – b5	~64%
ln_size	Log lao động thường trú	l1	~84%
ICRV_group	Nhóm chế độ thể chế (1–6)	Phân loại ICRV	100%

Bảng 2: Độ phù hợp mô hình và điểm ngưỡng

Mô hình	N	Adj R ²	Điểm ngưỡng (%)	LM p	Bổ sung chính
M0	84.910	,000	—	—	FSTS tuyến tính
M1	84.910	,000	—	—	FSTS + biến kiểm soát (không bậc hai)
M2	84.910	,003	36,4	<,001	FSTS + FSTS ²
M3	38.342	,015	33,8	<,001	M2 + biến kiểm soát
M5	38.342	,677	40,0	<,001	M3 + FE quốc gia-năm
M6	38.051	,024	32,7	<,001	M3 + TCI (chính only)
M7	38.051	,025	33,9	<,001	M6 + FSTS×TCI, FSTS ² ×TCI
M8	37.940	,030	33,8	<,001	M7 + DAI + FSTS×DAI, FSTS ² ×DAI
M9	35.568	,035	36,1	<,001	M8 + nhà quản lý + tương tác
M10	31.928	,049	—	n.s.	M8 + ICRV + FSTS×ICRV, FSTS ² ×ICRV
M11	29.840	,067	34,6	,002	M10 + ba chiều DAI×ICRV×FSTS

Ghi chú. Điểm ngưỡng được xác nhận bởi kiểm định Lind–Mehlum (2010) (LM p). Điểm ngưỡng M10 không được xác định vì các tương tác ICRV dịch chuyển điểm uốn ra ngoài phạm vi mẫu cho một số nhóm. Sai số chuẩn vững HC1 xuyên suốt.

Bảng 3: Ước lượng hệ số chính (M2, M7, M8, M10)

Số hạng	M2	M7	M8	M9	M10
FSTS (β_1)	+1,316***	+2,083***	+2,000***	+2,522***	−5,560***
FSTS ² (β_2)	−1,810***	−3,074***	−2,954***	−3,497***	+8,517***

Số hạng	M2	M7	M8	M9	M10
TCI_z	—	+0,344***	+0,307***	+0,304***	+0,256***
FSTS×TCI	—	−0,144	+0,113	+0,134	—
FSTS ² ×TCI	—	−0,137	−0,418	−0,398	—
DAI_z	—	—	+0,155***	+0,145***	+0,181***
FSTS×DAI	—	—	−0,614***	−0,780***	—
FSTS ² ×DAI	—	—	+0,766**	+0,994***	—
mgr_experience	—	—	—	+0,007*	—
mgr_female	—	—	—	+0,185***	—
ICRV_group	—	—	—	—	+0,729***
FSTS×ICRV	—	—	—	—	+1,636***
FSTS ² ×ICRV	—	—	—	—	−2,501***
N	84.910	38.051	37.940	35.568	31.928
Adj R ²	,003	,025	,030	,035	,049

Ghi chú. Sai số chuẩn vững HC1. *** $p < ,001$, ** $p < ,01$, * $p < ,05$, † $p < ,10$. Biến kiểm soát (female_owner, foreign_own_pct, firm_age, ln_size) được bao gồm trong M7–M10 nhưng không báo cáo vì tiết kiệm không gian. M11 (N = 29.840, AdjR² = ,067, TP = 34,6%, LM p = ,002): DAI×ICRV = +0,060, *ba chiều* FSTS×DAI×ICRV = −0,001 (NS), mgr_experience = +0,009, FSTS×mgr = −0,019†, mgr_female = +0,187, female_owner = +0,128**.

Phụ Lục B: Ước Lượng Hàm Sản Xuất TFP (Tài Liệu Tham Khảo Kiểm Định Vững)

Các hệ số hàm sản xuất cấp ngành được sử dụng để xây dựng các biến phụ thuộc thay thế dựa trên TFP cho kiểm định vững. Hai đặc tả có sẵn: VA=f(K,L) (VAKL, công thức giá trị gia tăng) và Y=f(K,L,M) (YKLM, công thức tổng sản lượng), mỗi loại được ước lượng riêng cho 20 ngành sản xuất hai chữ số ISIC với các số hạng tương tác nền kinh tế thu nhập cao và FE năm (2009–2025). Các hệ số và thống kê t được lưu trữ trong replication/Annex_TFP_regression_tables_March_11_2026.xlsx. Phần dư TFP từ các hồi quy này có thể được sử dụng như biến phụ thuộc thay thế cho ln(LP) để kiểm tra liệu mối quan hệ hình chữ U ngược có vững đối với cách đo năng suất theo sản lượng–trên-lao–động so với năng suất nhân tố tổng hợp hay không.

Tác giả liên hệ: Phan Anh Tú, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, patu@ctu.edu.vn, ORCID: 0000-0003-0667-3137 *Tác giả thứ nhất:* Đỗ Thùy Hương, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Long, huongdt@vlute.edu.vn, ORCID: 0000-0002-7711-2487